# README — Application Distribuée Java RMI (Clinique Vétérinaire)

Ce document constitue le guide complet d'installation, de configuration et d'exécution du projet de TP de Java RMI.

---

# 1. LE PROJET

## Rôle de chaque module et relations

L'application repose sur une architecture répartie  séparée en trois répertoires indépendants :

- `common` : Contient les interfaces distantes (`java.rmi.Remote`) et les objets sérialisables partagés (`Espece`, etc.). Il sert de contrat d'interface commun et neutre entre le serveur et les clients.
- `serveur` : Héberge les servants (implémentations concrètes des objets distants comme `AnimalImp`, `DossierSuiviImp` et `CabinetImp`), la gestion des collections de données en mémoire, ainsi que l'initialisation du registre RMI (`LocateRegistry`). Il publie le point d'entrée unique (`Cabinet`) et gère les callbacks asynchrones.
- `client` : Représente l'interface utilisateur. Il intègre l'interface en ligne de commande (CLI), la logique client, ainsi que les objets observateurs (`ContratObservateur`) pour la réception des alertes et notifications en temps réel.

## Environnement de développement et dépendances

- Version exacte du JDK : Java SE Development Kit version 26.0.2.1 (compatible JDK 17 et supérieur).
- Environnement de développement : Développé sous Eclipse IDE (ou compatible tout autre IDE Java / éditeur avec JDK en ligne de commande).
- Dépendances : Aucune dépendance externe (utilisation exclusive de la bibliothèque standard Java RMI).

---

# 2. L'EXÉCUTION

## A. Ordre de démarrage des processus (Impératif)

Pour garantir le bon établissement de la communication réseau et de l'annuaire, les processus

doivent être lancés dans cet ordre strict :

1. Le Serveur (qui initialise automatiquement le registre RMI et publie le cabinet).
2. Le ou les Clients (qui se connectent au registre pour récupérer les stubs).

## B. Commandes de compilation et de lancement

Depuis la racine du projet contenant les dossiers `common`, `serveur` et `client` :

1. Compilation des sources :

```
javac common/*.java serveur/*.java client/*.java
```

2. Lancement du Client :

```
java client.ClientMain
```

# 3. UTILISATION DE LA CLI ET CONVENTIONS

## L'Interface en Ligne de Commande (CLI) et Menus

Une fois lancé, le client affiche un menu textuel interactif permettant de :

- Consulter la liste globale des patients du cabinet vétérinaire.
- Afficher en détail le dossier de suivi d'un animal (état de santé, historique des observations).
- Créer et ajouter un nouveau patient en direct (saisie interactive des attributs).
- S'abonner ou se désabonner au système d'alertes en temps réel basé sur le mécanisme de callback RMI.
- Quitter proprement l'application.

## Conventions de saisie, Résilience et Arrêt propre

- Saisies : Les entrées de l'utilisateur (via un `Scanner`) sont vérifiées en amont (contrôle des chaînes vides et formats numériques). En cas d'erreur de saisie, un message d'avertissement s'affiche et l'utilisateur est invité à recommencer sans bloquer le programme.
- Gestion des pannes distantes : Toutes les invocations distantes sont encapsulées dans des blocs `try-catch` capturant les `RemoteException`. En cas de coupure réseau ou d'arrêt inopiné du serveur, le client intercepte l'erreur et affiche un message clair.
- Arrêt propre : La fermeture d'un client via l'option dédiée du menu permet au serveur de détecter la déconnexion et de nettoyer automatiquement sa liste d'abonnés, évitant ainsi tout "client fantôme" ou crash serveur lors des diffusions.